20-10-2025

Proyecto 2º DAM

Gestor de Activos

Ana Soto Ruiz
2ºDAM

Índice

1. Descripción y justificación del proyecto 2

Solución que ofrece: 2

Alternativas del mercado: 2

Stack tecnológico elegido. 3

2. Objetivos del proyecto: 3

Requisitos del sistema 3

Descripción de casos de usos. 5

3. Diseño de la base de datos: 7

Base de datos de activos: 7

Base de datos usuarios: 8

1. Descripción y justificación del proyecto

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación móvil para la gestión de activos IT con un servidor de base de datos centralizado en la nube, un agente para la recolección automática de inventario de los activos IT, un perfil BackOffice para la administración de los activos e incidencias y un perfil FrontOffice para la visualización de los datos recolectados de los activos y creación de incidencias.

La solución aborda tres necesidades habituales en entornos de trabajo con numerosos activos IT:

1. Inventarios fiables y actualizados (sin necesidad de hojas de cálculo y datos obsoletos).
2. Trazabilidad y soporte técnico mediante la creación y seguimiento de incidencias.
3. Visibilidad en tiempo real de la distribución y localización de los activos mediante un mapa interactivo, facilitando el mantenimiento y el soporte.

La arquitectura se compone de:

- Agente de recolección de activos IT (inicialmente Windows), que permite realizar inventario de los componentes hardware y del software instalado sincronizando los datos con la base de datos en la nube.
- Base de datos MySQL gestionada en un servidor con phpMyAdmin.
- Aplicación móvil con dos perfiles: BackOffice (Administrador) y FrontOffice (Técnico).

Solución que ofrece:

El proyecto propone una solución para organizar y controlar el inventario, mediante la localización cartográfica pudiendo ofrecer un mejor soporte técnico y el seguimiento de las incidencias, ofreciendo una plataforma integrada, ligera y modular que permite la integración con otros sistemas existentes (por ejemplo, integrando Mobaro para checklist).

Alternativas del mercado:

- GLPI + OCS Inventory: software libre que ofrece varias opciones de gestión, pero complejo y de alta dificultad de aprendizaje.
- Lansweeper: más comercial y robusto, pero con un alto costo y opciones cerradas.
- Snipe-IT: software de código abierto, pero sin agente gráfico de gestión.

En conclusión; existen alternativas muy buenas, pero ninguna se enfoca en una aplicación móvil que incluya la localización de los activos mediante un mapa interactivo y que permita integraciones con otros sistemas existentes.

Stack tecnológico elegido.

Lenguaje y framework: C# y .NET, para el agente desplegable. .Net MAUI para la aplicación móvil con una arquitectura MVVM.

Base de datos: MySQL en la nube con phpMyAdmin.

Integraciones: API Mobaro en C# .NET.

2. Objetivos del proyecto:

El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación que permita gestionar, inventariar y supervisar activos IT, centralizando la información en una base de datos en la nube, e incorporar un agente para la recolección automática de los componentes hardware y software instalados en los activos.

1. Centralizar el inventario de activos en una base de datos única en la nube.
2. Automatizar la recolección de hardware y software de los activos mediante un agente desplegable.
3. Autenticación y control de roles.
4. Mapa interactivo de los activos.
5. Permitir el alta y la gestión de incidencias, con histórico y seguimiento.
6. Posible integración con Mobaro como sistema complementario.

Requisitos del sistema

Requisitos funcionales

- Módulo BackOffice (Administrador):

Código	Requisito	Descripción
RF1	Gestión de usuarios y roles.	Alta, baja, modificación y asignación de permisos.
RF2	Gestión de localizaciones.	Crear y editar ubicaciones.
RF3	Gestión de activos.	Alta y edición de activos con los datos hardware y software.
RF4	Gestión de incidencias.	Modificación del estado de las incidencias.
RF5	Historial de incidencias.	Consulta del historial de incidencias de todos los usuarios.

- Módulo FrontOffice (Técnico/Cliente):

Código	Requisito	Descripción
RF1	Consulta de inventario.	Búsqueda y filtrado de activos.
RF2	Mapa interactivo.	Visualización de activos sobre un mapa con información básica.
RF3	Gestión de incidencias.	Alta, modificación y cierre de incidencias.
RF4	Histórico de incidencias.	Consulta del historial de incidencias creadas.

- Agente de inventario:

Código	Requisito	Descripción
RF1	Detección de hardware y software.	Escaneo de los activos sobre los componentes hardware y software instalados.
RF2	Identificación del equipo.	Generar un identificador único para cada activo.

Requisitos no funcionales.

Código	Requisito	Descripción
RNF1	Rendimiento	La aplicación debe responder de forma rápida a las consultas básicas.
RNF2	Escalabilidad	Debe poder soportar nuevos agentes.
RNF3	Seguridad	Se utilizarán conexiones seguras.
RNF4	Compatibilidad	El agente debe funcionar en sistemas Windows 10 y Windows 11.
RNF5	Portabilidad	La app MAUI debe ejecutarse en Android.
RNF6	Usabilidad	Interfaz intuitiva.

Requisitos de interfaz:

Código	Requisito	Descripción
RI1	Pantalla de inició sesión.	Campos de usuario y contraseña con valida
RI2	Alta de usuario	Formulario para el alta de usuarios.
RI3	Alta de activos	Campos dinámicos para incluir activos.
RI4	Mapa interactivo	Marcadores por ubicación de activos.
RI5	Gestión de incidencias	Cambio de estado de incidencias e historial de incidencias.
RI6	Pantalla de incidencias	Formulario para creación de incidencias, modificación de estado e historial
RI7	Menú lateral	Acceso a los diferentes módulos según el usuario y sus permisos.

Descripción de casos de usos.

1. **Caso de uso: Registrar nuevo activo en la aplicación móvil.**
   Actores: Administrador.
   Precondición: Tenemos un nuevo activo disponible para registrar.
   Flujo principal:
   - Acceso al módulo Gestión activos.
   - Selecciona 'Nuevo activo'.
   - Seleccionamos el nuevo activo.
   - Introducimos la localización de ese nuevo activo.

   Postcondición: El nuevo activo queda disponible en el inventario y visible en el mapa.

2. **Caso de uso: Reportar una incidencia**
   Actores: Técnico
   Precondición: Debe estar el activo registrado.
   Flujo principal:
   - Acceso al módulo Incidencias.
   - Seleccionar 'Nueva incidencia'.
   - Seleccionar activo y rellenar formulario.

   Postcondición: La incidencia aparece en listado de incidencias y puede actualizarse.

3. **Caso de uso: Recolección automática de hardware y software de activos.**
   Actores: Administrador.
   Precondición: El agente de inventario está instalado en el activo.
   Flujo principal:
   - Ejecución del agente inventario.
   - Recolecta los datos de hardware y software.
   - Envía los datos al servidor.
   - El servidor actualiza la base de datos.

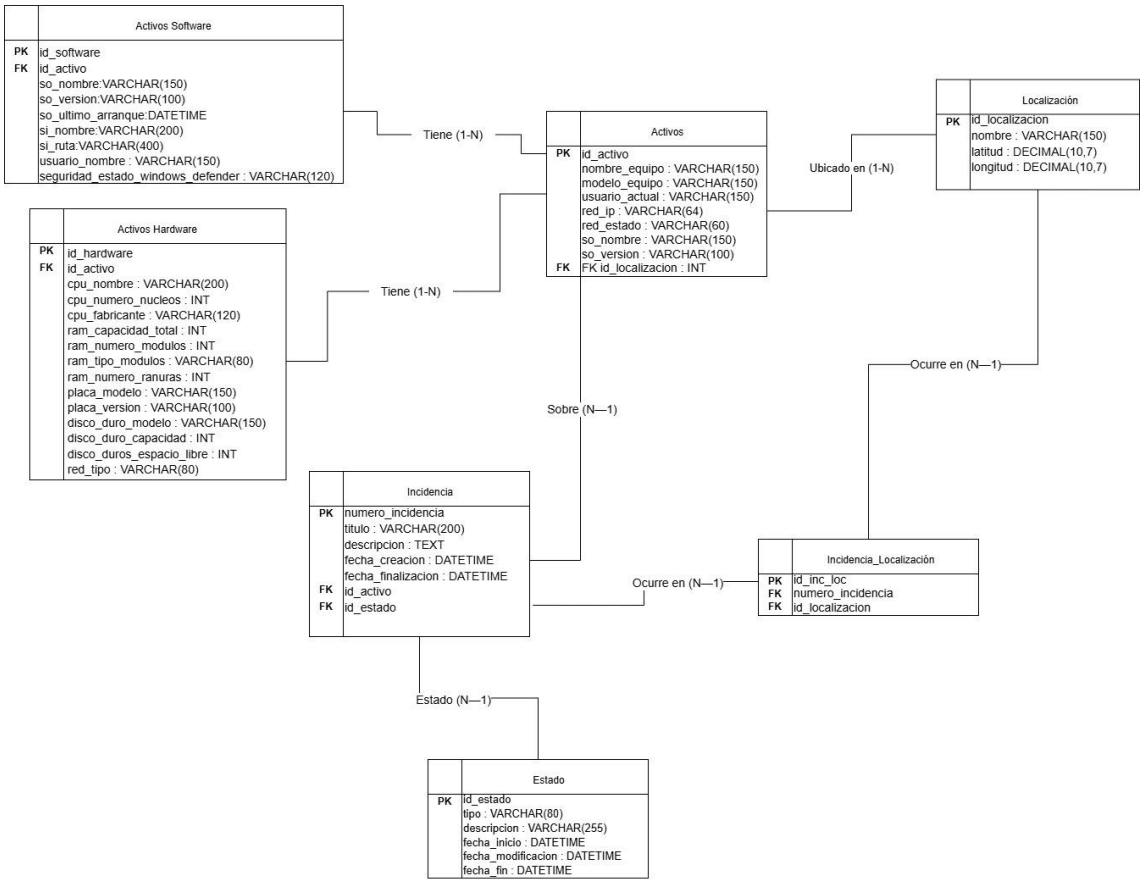
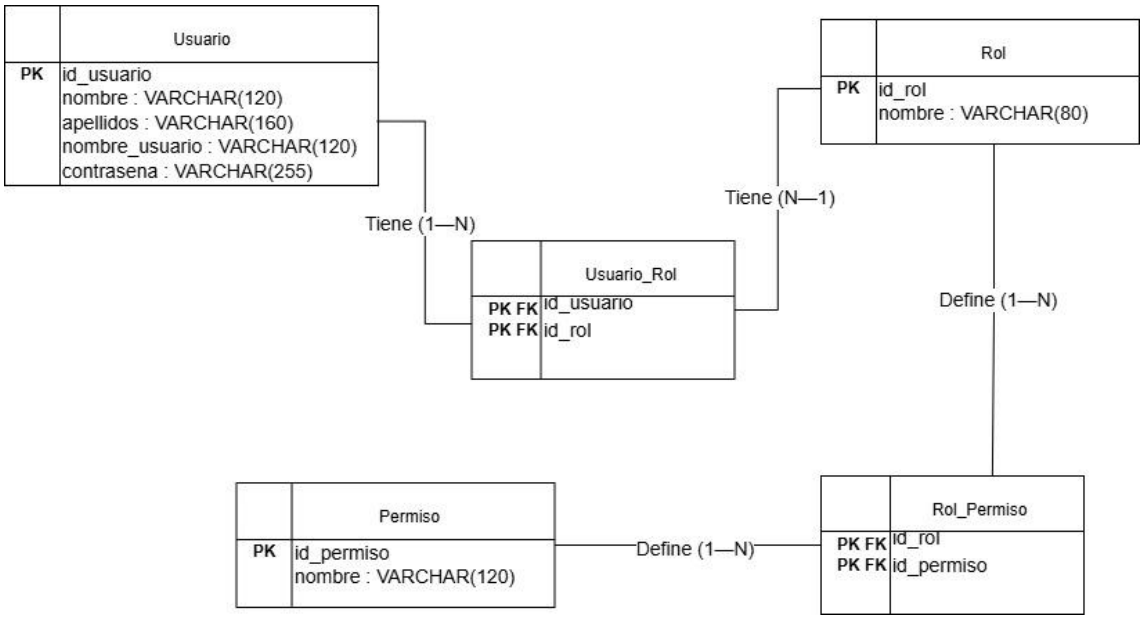
   Postcondición: El inventario se actualiza en la base de datos.

4. **Caso de uso: Visualizar activos en el mapa.**
   Actores: Técnico
   Precondición: Tener los activos dados de alta en sus localizaciones.
   Flujo principal:
   - Acceso al módulo Mapa interactivo.
   - El sistema muestra los marcadores sobre las localizaciones.
   - Pulsa sobre un marcador para ver los detalles de los activos en esa localización.

   Postcondición: El usuario visualiza el número de activos de esa localización y poder acceder a los detalles del activo que se seleccione.

3. Diseño de la base de datos:

Base de datos de activos:



Base de datos usuarios: